A Mira de Centavos e o Segredo dos Lançamentos Obliquos

Era uma tarde quente de sábado. Bruninho, Diego, Douglas, Marcos e o pequeno Juninho estavam reunidos no terreno baldio perto de casa. O alvo do dia era uma manga gigante, madura e suculenta, que estava no galho mais alto da mangueira do pastinho.

Marcos, que se achava o atirador de elite da turma, pegou seu estilingue de soro de hospital, ajeitou uma pedra redonda no couro e mirou. Ele apontou o estilingue exatamente em linha reta para a manga. Esticou até o braço tremer e soltou. A pedra saiu veloz, mas, misteriosamente, começou a fazer uma curva para baixo, passando muito longe do alvo e acertando o muro de lata do vizinho.

"Você mirou errado, Marcos!", gritou Bruninho. "A pedra sempre cai um pouco. Tem que mirar mais para cima!". Marcos resmungou, pegou uma outra pedra maior, e atirou a pedra com a mão mesmo, com toda a força do universo. A pedra subiu num arco majestoso, bateu no galho logo acima da manga gigante e fez o galho balançar violentamente. A manga não caiu, mas uma outra manga, podre e mole, se soltou do alto. Ela desenhou uma curva perfeita no ar e aterrissou com um som de "splat"bem no meio da cabeça do Juninho, que estava distraído olhando para o chão.

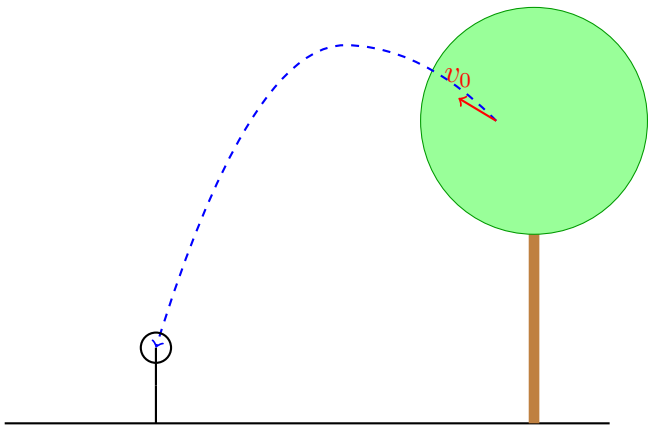


Figura 1: A trajetória trágica da manga podre até a cabeça do Juninho.

Todos caíram na gargalhada, enquanto Juninho tentava tirar o mingau amarelo do cabelo, resmungando. Mas a grande questão ficou no ar: por que a pedra de Marcos fez

uma curva para baixo no primeiro tiro? E se ele quisesse acertar a manga perfeitamente, qual o ângulo exato e a força que ele deveria usar para que a pedra fizesse a curva certa? Será que a pedra viaja para frente e cai ao mesmo tempo? É isso que vamos descobrir agora!

Pré-Requisitos Matemáticos e Físicos

Antes de entendermos a tragédia do Juninho, precisamos revisar algumas ferramentas fundamentais.

- **Trigonometria no Triângulo Retângulo:** Para quebrar um movimento inclinado em partes mais fáceis, usamos as razões trigonométricas.

$$\sin(\theta) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} \quad ; \quad \cos(\theta) = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} \tag{1}$$

- **Cinemática - Movimento Uniforme (MU):** Ocorre quando não há aceleração. A função horária da posição é denotada por $S(t)$.

$$S(t) = S_0 + v \cdot t \tag{2}$$

- **Cinemática - Movimento Uniformemente Variado (MUV) e Queda Livre:** Ocorre sob aceleração constante (como a gravidade). Para movimentos verticais, usamos h para a altura.

$$h(t) = h_0 + v_{0y} \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2} \tag{3}$$

$$v_y(t) = v_{0y} + a \cdot t \tag{4}$$

1. O Princípio da Independência e a Decomposição da Velocidade

Galileu Galilei percebeu algo genial: quando um objeto é lançado de forma inclinada, ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai para a frente e viaja para cima/baixo. Galileu provou que o movimento no eixo horizontal $\hat{x}$ e o movimento no eixo vertical $\hat{y}$ são completamente independentes.

No eixo horizontal, não há força empurrando ou puxando a pedra (ignorando o ar). Portanto, a velocidade horizontal é constante (Movimento Uniforme). No eixo vertical, a gravidade puxa o objeto para baixo com uma aceleração constante, logo, é um Movimento Uniformemente Variado (MUV). Para analisar o problema, devemos decompor o vetor velocidade inicial v_0.

$$v_{0x} = v_0 \cdot \cos(\theta) \tag{5}$$

$$v_{0y} = v_0 \cdot \sin(\theta) \tag{6}$$

Os valores das projeções cosseno $cos(\theta)$ e seno $sin(\theta)$ sempre terão valores máximos iguais a 1.

$$cos(\theta)_{\text{máx}} = 1$$

$$sin(\theta)_{\text{máx}} = 1$$

A função das operações seno e cosseno é aproveitar apenas a parte útil onde elas atuam.

Exemplo A: Lançamento de uma bola de boliche horizontalmente

Se Douglas rola uma bola para fora de um penhasco na horizontal, ela tem velocidade apenas no eixo x inicialmente. No eixo y, sua velocidade inicial é zero.

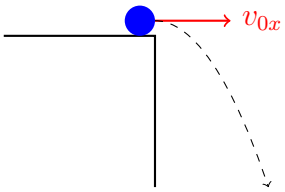


Figura 2: Velocidade horizontal pura no início.

Exemplo B: O pulo de skate do Diego

Diego salta de uma rampa com ângulo θ. O vetor da velocidade do skate se divide no ar. A sombra de Diego no chão se move com velocidade constante v_{0x}.

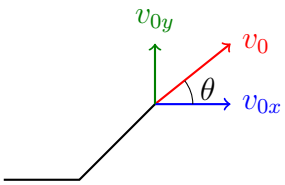


Figura 3: Decomposição da velocidade de salto do skate.

Exemplo C: A pedra do Marcos caindo

Por que a pedra curva? Porque a gravidade adiciona velocidade no eixo y (para baixo), enquanto a do eixo x se mantém. A soma vetorial faz a pedra curvar.

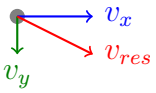


Figura 4: A gravidade entortando a trajetória da pedra.

Exemplo D: A mangueira de água

Ao esguichar água para cima, a água forma uma parábola. Em cada pingo, o vetor v_x é idêntico em qualquer parte do trajeto.

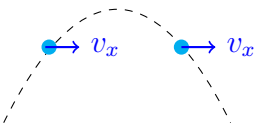


Figura 5: A velocidade horizontal constante em pingos de água.

Exemplo E: O saque de vôlei do Bruninho

Bruninho saca a bola. Se analisarmos o ponto mais alto do movimento, a velocidade vertical v_y é zero. Sobra apenas v_x.

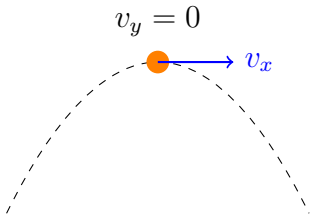


Figura 6: No topo, a bola só se move para frente.

2. Equações Horárias: Tempo de Voo, Altura e Alcance

Para sabermos o ponto exato de queda, precisamos das equações horárias. No eixo vertical (MUV), a aceleração é a gravidade apontando para baixo ($a = -g$). A função da velocidade vertical é:

$$v_y(t) = v_{0y} - g \cdot t$$

No ponto de altura máxima, o corpo para de subir, ou seja, $v_y(t) = 0$. Substituindo na equação (7):

$$0 = v_0 \cdot \sin(\theta) - g \cdot t_{subida}$$

$$t_{subida} = \frac{v_0 \cdot \sin(\theta)}{g}$$

Como o tempo para subir é igual ao tempo para descer (no mesmo nível de referência), o **Tempo de Voo** é:

$$t_{voo} = \frac{2 \cdot v_0 \cdot \sin(\theta)}{g} \tag{7}$$

Para achar a **Altura Máxima (h_{max})**, substituímos o tempo de subida na equação da

função horária da posição vertical, considerando a posição inicial nula ($h_0 = 0$):

$$h_{max} = (v_0 \cdot \sin(\theta)) \cdot \left(\frac{v_0 \cdot \sin(\theta)}{g}\right) - \frac{g}{2} \cdot \left(\frac{v_0 \cdot \sin(\theta)}{g}\right)^2$$

$$h_{max} = \frac{v_0^2 \cdot (\sin(\theta))^2}{2 \cdot g} \tag{8}$$

E o **Alcance Horizontal** x_{mx}, que é o deslocamento ΔS no eixo x, ocorre num Movimento Uniforme. Portanto:

$$x_{mx} = v_{0x} \cdot t_{voo}$$

$$x_{mx} = (v_0 \cdot \cos(\theta)) \cdot \left(\frac{2 \cdot v_0 \cdot \sin(\theta)}{g}\right)$$

Usando a identidade trigonométrica $\sin(2 \cdot \theta) = 2 \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\theta)$, obtemos:

$$x_{mx} = \frac{v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \theta)}{g} \tag{9}$$

Exemplo A: Chute de meta

Um goleiro chuta a bola. O alcance x_{mx} depende do quadrado da velocidade e do seno do dobro do ângulo. O alcance é máximo quando $\theta = 45°$, pois $\sin(90°) = 1$.

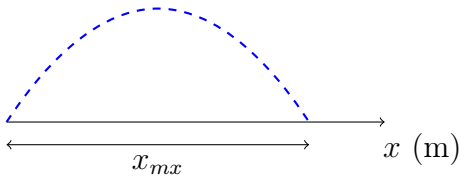


Figura 7: Representação do alcance máximo horizontal.

Exemplo B: Gafanhoto saltador

Um gafanhoto salta na grama. A altura máxima que ele atinge só depende de sua velocidade vertical.

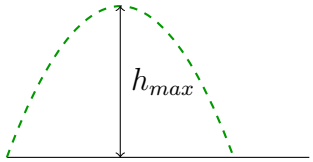


Figura 8: Altura máxima do salto.

Exemplo C: O tiro do estilingue

Quando Marcos atirou muito para cima (ângulo grande), o termo $\sin(\alpha)$ aumentou, resultando num tempo de voo maior, por isso deu tempo de a manga podre cair nele.

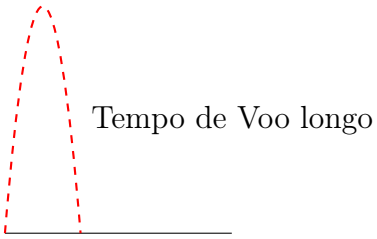


Figura 9: Tiro muito vertical gera longo tempo no ar.

Exemplo D: Arremesso de basquete

A trajetória da bola deve alcançar a cesta no momento em que $h(t)$ for igual à altura da cesta e ΔS for a distância horizontal.

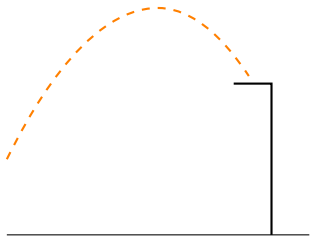


Figura 10: Encontro de duas posições específicas.

Exemplo E: Chafariz simétrico

A água lançada por um chafariz do chão retorna ao chão. A parábola é perfeitamente simétrica no vácuo.

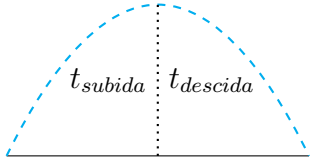


Figura 11: Simetria da trajetória parabólica.

Exercícios Resolvidos Detalhados

(A) **A Decomposição da Velocidade:** O estilingue do Marcos lançou uma pedra a uma velocidade inicial de 20 m/s formando um ângulo de 30° com o chão. Determine as velocidades iniciais horizontal e vertical. Considere $\sin(30°) = 0,5$ e $\cos(30°) = 0,86$.

Resolução: *Passo 1:* Vamos utilizar a equação (5) para a velocidade horizontal.

$$v_{0x} = v_0 \cdot \cos(\theta)$$

Passo 2: Substituímos os valores numéricos.

$$v_{0x} = 20 \cdot 0,86$$

Passo 3: Realizamos a multiplicação.

$$v_{0x} = 17,2 \text{ m/s}$$

Passo 4: Utilizamos a equação (6) para a velocidade vertical.

$$v_{0y} = v_0 \cdot \sin(\theta)$$

Passo 5: Substituímos os valores.

$$v_{0y} = 20 \cdot 0,5$$

Passo 6: Realizamos a multiplicação.

$$v_{0y} = 10 \text{ m/s}$$

(B) **Tempo de Subida:** Utilizando os dados do exercício (A), calcule o tempo necessário para a pedra atingir a altura máxima.

Resolução: *Passo 1:* Utilizamos a equação do tempo de subida deduzida na equação (9).

$$t_{subida} = \frac{v_0 \cdot \sin(\theta)}{g}$$

Passo 2: Substituímos o valor de v_{0y} que já conhecemos e a gravidade.

$$t_{subida} = \frac{10}{10}$$

Passo 3: Resolvemos a divisão.

$$t_{subida} = 1 \text{ s}$$

(C) **Altura Máxima:** Qual foi a altura máxima atingida pela pedra atirada por Marcos?

Resolução: *Passo 1:* Utilizamos a equação (12).

$$h_{max} = \frac{v_0^2 \cdot (\sin(\theta))^2}{2 \cdot g}$$

Passo 2: Note que $v_0 \cdot \sin(\alpha) = 10$. Vamos substituir.

$$h_{max} = \frac{10^2}{2 \cdot 10}$$

Passo 3: Realizamos a exponenciação e a multiplicação no denominador.

$$h_{max} = \frac{100}{20}$$

Passo 4: Concluímos a divisão.

$$h_{max} = 5 \text{ m}$$

(D) **Alcance Horizontal:** A que distância de Marcos a pedra atingiria o chão (considerando que não batesse em nada)?

Resolução: *Passo 1:* Podemos usar a equação do Movimento Uniforme, onde $A = \Delta S = v_{0x} \cdot t_{voo}$. Sabendo que o tempo de voo é o dobro do tempo de subida.

$$t_{voo} = 2 \cdot t_{subida}$$

Passo 2: Substituímos.

$$t_{voo} = 2 \cdot 1$$

$$t_{voo} = 2 \text{ s}$$

Passo 3: Equação do alcance horizontal.

$$A = v_{0x} \cdot t_{voo}$$

Passo 4: Substituímos os valores obtidos no exercício (A).

$$A = 17,2 \cdot 2$$

Passo 5: Resolvemos a multiplicação.

$$A = 34,4 \text{ m}$$

(E) **Lançamento Horizontal (Especial):** Se Douglas, que tem 1,80 m de altura (igno-

raremos o tamanho de seu braço para simplificar), joga uma manga horizontalmente a uma velocidade de 5 m/s, quanto tempo a manga leva para atingir o chão?

Resolução: *Passo 1:* Num lançamento horizontal, a velocidade inicial vertical é nula, logo $v_{0y} = 0$. A altura inicial é $h_0 = 1,8$ m e a final é $h(t) = 0$. Utiliza-se a equação (3). Note que $a = -g$ pois aponta para baixo.

$$h(t) = h_0 + v_{0y} \cdot t - \frac{g \cdot t^2}{2}$$

Passo 2: Substituímos os valores.

$$0 = 1,8 + 0 \cdot t - \frac{10 \cdot t^2}{2}$$

Passo 3: Simplificamos a equação.

$$0 = 1,8 - 5 \cdot t^2$$

Passo 4: Isolamos o tempo.

$$5 \cdot t^2 = 1,8$$

$$t^2 = \frac{1,8}{5}$$

$$t^2 = 0,36$$

Passo 5: Extraímos a raiz quadrada.

$$t = \sqrt{0,36}$$

$$t = 0,6 \text{ s}$$

A manga atinge o chão em menos de 1 segundo.